执行阶段工作流
ONTAP

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_migration_execute_phase_workflow.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

执行阶段工作流 1
执行阶段工作流 1
脱机迁移工作流 1
联机迁移工作流 4

执行阶段工作流

执行阶段工作流

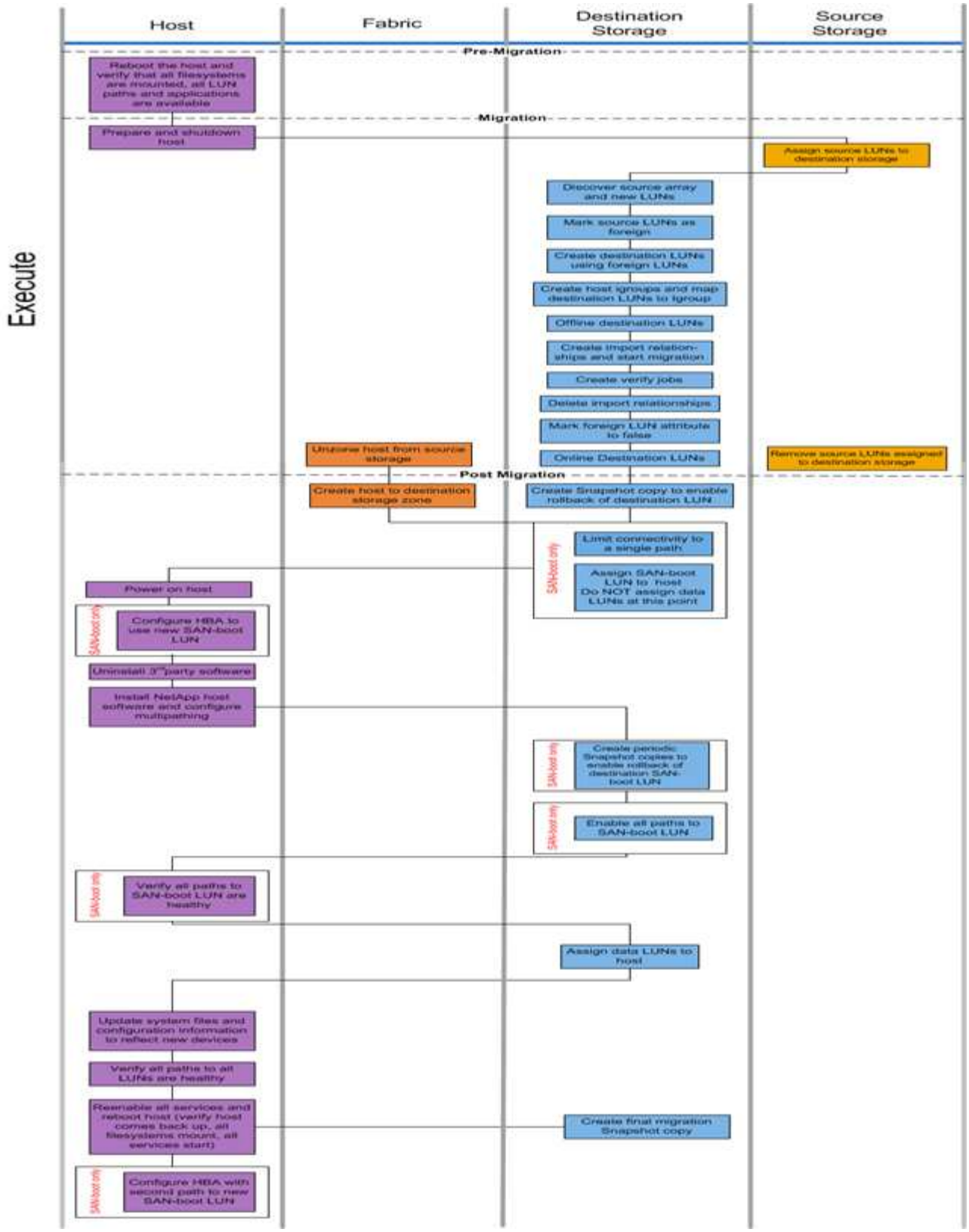
执行阶段侧重于执行 FLI 脱机或联机迁移的 LUN 迁移任务。

我们会查看主机事件日志，以发现并更正任何问题并降低风险。主机将重新启动，以确保在进行重大重新配置之前主机不存在任何底层问题。

在目标存储上显示源 LUN 后，可以创建并执行迁移作业。迁移完成（ FLI 脱机）或建立 FLI LUN 关系（ FLI 联机）后，主机将分区到目标存储。映射新的 LUN ，并可开始对驱动程序，多路径软件以及在分析阶段确定的任何其他更新进行主机修复。

脱机迁移工作流

脱机迁移工作流在迁移过程的执行阶段执行。脱机工作流图显示了在主机，网络结构，目标存储和源存储上执行的任务。



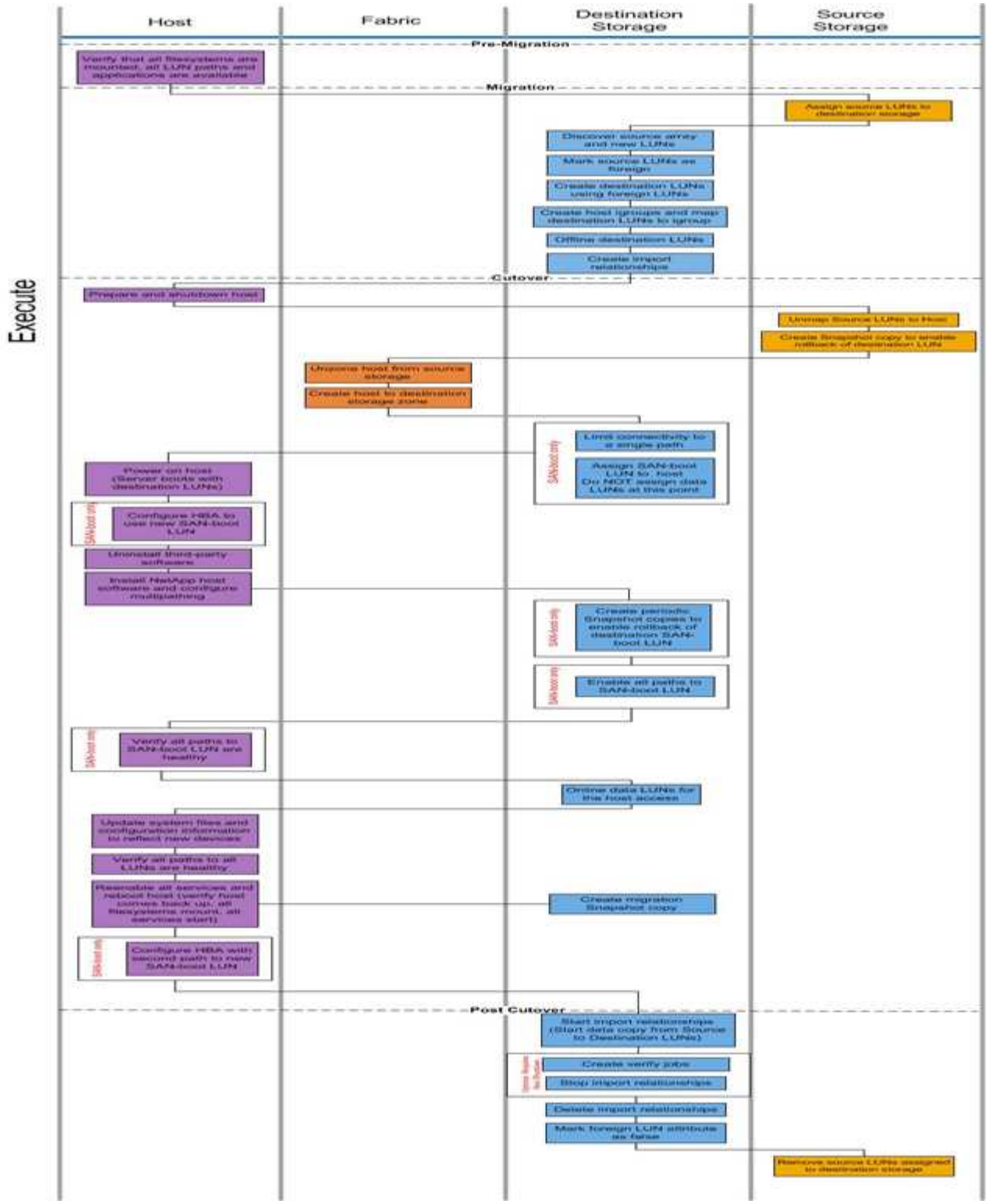
下表列出了脱机工作流任务。

组件	任务
主机	1. 重新启动主机并验证是否已挂载所有文件系统，所有 LUN 路径均可用以及服务是否已启动。 2. 准备并关闭主机。 3. 迁移完成后，启动主机。 4. 将 HBA 配置为使用新的 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 5. 卸载第三方 MPIO 。 6. 安装 NetApp 主机软件并配置多路径。 7. 验证 SAN 启动 LUN 的所有路径是否运行正常（仅限 SAN 启动）。 8. 更新系统文件和配置以反映新设备。 9. 验证所有 LUN 的所有路径是否运行正常。 10. 重新启用所有服务并重新启动主机（验证主机是否已备份，是否已挂载所有文件系统，是否已启动所有服务）。 11. 为 HBA 配置新 SAN 启动 LUN 的第二个路径（仅限 SAN 启动）。
网络结构	1. 从源存储取消主机分区。 2. 创建主机到目标存储区域。

组件	任务
目标存储	1. 发现源阵列和新 LUN 。 2. 将源 LUN 标记为外部。 3. 使用外部 LUN 创建目标 LUN 。 4. 创建主机启动程序 igroup 并将目标 LUN 映射到 igroup.migration Snapshot 副本。 5. 使目标 LUN 脱机。 6. 创建导入关系并启动导入作业。 7. 创建验证作业（可选）。 8. 删除导入关系。 9. 将外部 LUN 属性标记为 false 。 10. 联机目标 LUN 。 11. 创建 Snapshot ® 副本以回滚目标 LUN 。 12. 限制与单个路径的连接（仅限 SAN 启动）。 13. 将 SAN 启动 LUN 分配给主机；此时不要分配数据 LUN （仅限 SAN 启动）。 14. 验证所有主机端口是否均已登录。 15. 创建定期 Snapshot 副本以回滚目标 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 16. 启用 SAN 启动 LUN 的所有路径（仅限 SAN 启动）。 17. 将数据 LUN 分配给主机。 18. 创建最终 Snapshot 副本。
源存储	1. 将源 LUN 分配给目标存储。 2. 删除分配给目标存储的源 LUN 。

联机迁移工作流

联机迁移工作流在迁移过程的执行阶段执行。联机工作流图显示了在主机，网络结构，目标存储和源存储上执行的任务。



下表列出了联机工作流任务。

组件	任务
主机	1. 验证是否已挂载所有文件系统，并且所有 LUN 路径和应用程序均可用。 2. * 可选： * 如果要导入的 LUN 适用于 ESX ，请查看并按照附录 A： ESX CAW/ATS 修复中的说明进行操作。 3. 准备并关闭主机。 4. 打开具有目标 LUN 的主机的电源。 5. 将 HBA 配置为使用新的 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 6. 卸载第三方 MPIO 。 7. 安装 NetApp 主机软件并配置多路径。 8. 验证 SAN 启动 LUN 的所有路径是否运行正常（仅限 SAN 启动）。 9. 更新系统文件和配置以反映新设备。 10. 验证所有 LUN 的所有路径是否运行正常。 11. 重新启用所有服务并重新启动主机（验证主机是否已备份，是否已挂载所有文件系统，是否已启动所有服务）。 12. 为 HBA 配置新 SAN 启动 LUN 的第二个路径（仅限 SAN 启动）。
网络结构	1. 从源存储取消主机分区。 2. 创建主机到目标存储区域。

组件	任务
目标存储	1. 发现源阵列和新 LUN 。 2. 将源 LUN 标记为外部。 3. 使用外部 LUN 创建目标 LUN 。 4. 创建主机启动程序 igroup 并将目标 LUN 映射到 igroup 。 5. 使目标 LUN 脱机。 6. 从源阵列 LUN 屏蔽（ igroup ）中删除主机。 7. 创建导入关系并启动导入作业。 8. 先前执行主机步骤 4 （将主机重新映射到新的 LUN 位置）。 9. 限制与单个路径的连接（仅限 SAN 启动）。 10. 将 SAN 启动 LUN 分配给主机；此时不要分配数据 LUN （仅限 SAN 启动）。 11. 创建定期 Snapshot 副本以回滚目标 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 12. 启用 SAN 启动 LUN 的所有路径（仅限 SAN 启动）。 13. 联机目标 LUN 。 14. 创建 Snapshot 副本以回滚目标 LUN 。 15. 启动导入关系（启动从源 LUN 到目标 LUN 的数据复制）。 16. 创建验证作业并停止导入关系（可选）。 17. 删除导入关系。 18. 将外部 LUN 属性标记为 false 。
源存储	1. 将源 LUN 分配给目标存储。 2. 取消将源 LUN 映射到主机。 3. 创建 Snapshot 副本以回滚目标 LUN 。 4. 删除分配给目标存储的源 LUN 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.